双目标 lazy ring：无 shortcut / 有 shortcut 的多峰首达机制与数值结果

参数定义（读图对照）

所有索引均按 N 取模。正向定义为节点编号递增方向（示意图中为顺时针）。

- N：环上节点数。
- n_0：起点。
- (m_1, m_2)：两个吸收目标。
- K：每步可走的邻居数（$K = 2$ 为 ± 1，$K = 4$ 为 $\pm 1, \pm 2$）。
- q：移动概率；停留概率为 $1 - q$。
- g：全局漂移（偏置）参数；$g > 0$ 偏向正向。
- β：shortcut 强度（selfloop 规则）；shortcut 概率 $p = \beta(1 - q)$。
- src, dst：shortcut 起点/终点。
- ρ_k：在目标 m_k 的吸收概率（本文取 $\rho_1 = \rho_2 = 1$）。

结论与关键图示

我们构建了**双目标**的 lazy ring 体系，并在**无 shortcut** 与**有 shortcut（selfloop 规则）**两条主线上给出可复现的双峰/三峰例子。结论要点如下：

1. **无 shortcut 但有漂移时**，双目标首达分布可稳定出现双峰：逆漂移短路径给出快峰，顺漂移绕行给出慢峰（图 2–3）。
2. **有 shortcut 时**，双目标首达分布呈现典型的“快/慢通道”叠加；快峰由 shortcut 通道主导，慢峰由非 shortcut 通道主导，并在 (N, β) 平面上形成双峰窗口（图 4–5，图 8）。
3. **三峰示例**可由强漂移 + $K = 4$ 的 jump-over 机制触发，出现按“圈数”分层的多峰列（图 6）。

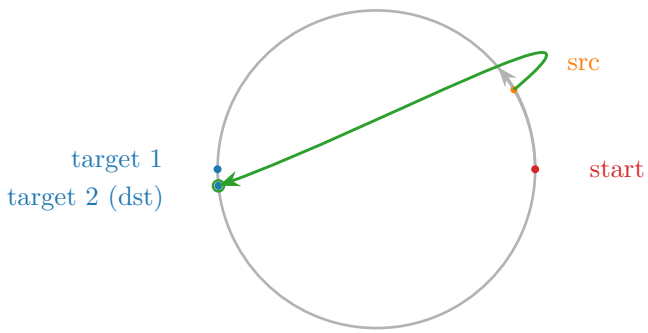

图 1: 双目标 lazy ring + 单向 shortcut 的几何示意（报告中的 shortcut 案例参数）。

明确配置（所有下标按 N 取模）。 起点固定为 $n_0 = 0$。代表性案例的两目标与 shortcut 配置如下：

- **Case A（无 shortcut，$K = 2$）：** $N = 20$，目标 $(m_1, m_2) = (18, 10)$，$q = 2/3$，$g = 0.6$，$\beta = 0$。
- **Case B（无 shortcut，$K = 4$）：** $N = 30$，目标 $(m_1, m_2) = (27, 15)$，$q = 2/3$，$g = 0.6$，$\beta = 0$。
- **Case C/D（有 shortcut，$K = 2/4$）：** $N = 60$，目标 $(m_1, m_2) = (30, 31)$，src $= 5$，dst $= 31$，$q = 2/3$，$g = 0$，$\beta = 0.02$。
- **Case E（三峰，无 shortcut，$K = 4$）：** $N = 30$，目标 $(m_1, m_2) = (29, 20)$，$q = 0.9$，$g = 0.8$，$\beta = 0$。

同样配置已汇总在表 1。

代表性 case：几何 + FPT

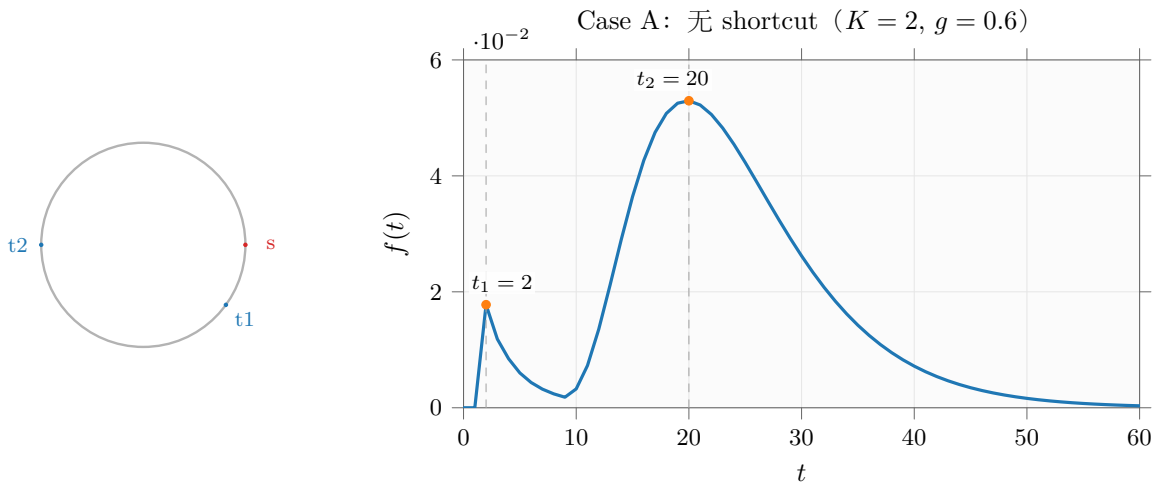

图 2: Case A：几何与双峰 FPT（圆点为峰值，虚线为 t_1, t_2）。

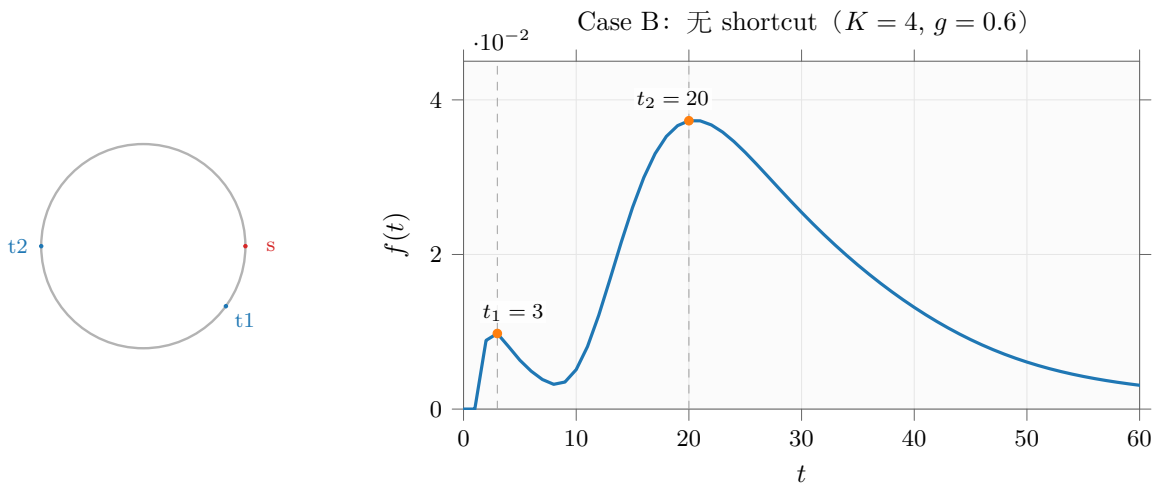

图 3: Case B：几何与双峰 FPT（圆点为峰值，虚线为 t_1, t_2）。

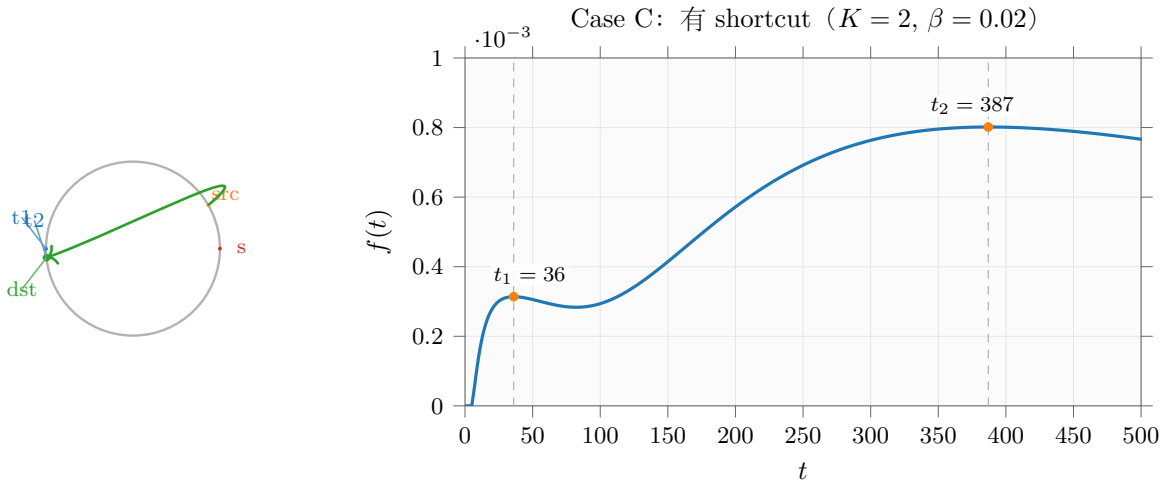

图 4: Case C：几何与双峰 FPT（圆点为峰值，虚线为 t_1, t_2）。

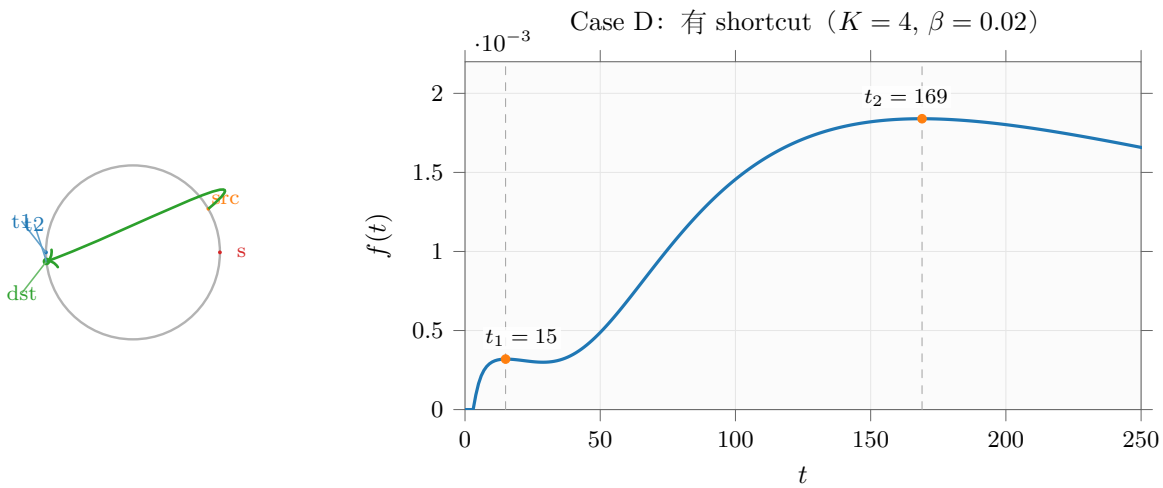

图 5: Case D：几何与双峰 FPT（圆点为峰值，虚线为 t_1, t_2）。

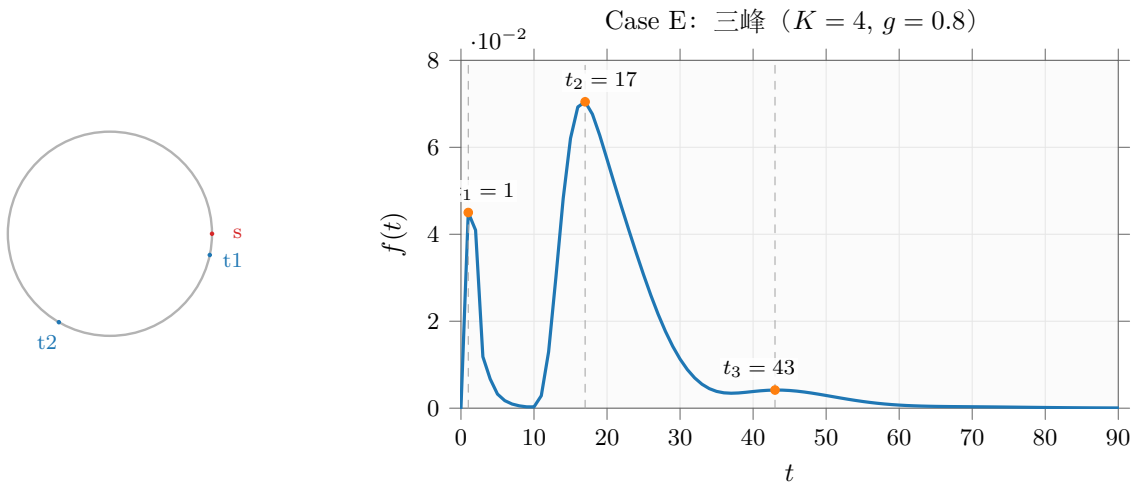

图 6: Case E：几何与三峰 FPT（圆点为峰值，虚线为峰位置）。

模型与数学机理（双目标吸收）

Lazy ring 与漂移。 环上有 N 个节点（$0, 1, \ldots, N-1$）。每步以概率 $1-q$ 停留，以概率 q 在环上移动。对 $K=2$（位移 ± 1）与 $K=4$（位移 $\pm 1, \pm 2$），引入漂移参数 $g \in [-1, 1]$：

$$P(+) = \frac{q(1+g)}{2}, \qquad P(-) = \frac{q(1-g)}{2}, \tag{1}$$

并在同向步长之间均分概率（例如 $K=4$ 时 $+1, +2$ 各取 $P(+)/2$）。

Shortcut（selfloop 规则）。 仅在源点 src 处，把自环概率的一部分挪到 src $\to$ dst：

$$p = \beta(1-q), \qquad P(\mathrm{src} \to \mathrm{src}) = 1 - q - p, \qquad P(\mathrm{src} \to \mathrm{dst}) = p. \tag{2}$$

其余节点与无 shortcut 情形一致。

两目标吸收的精确递推。 设目标为 m_1, m_2，到达任一目标即吸收。令 $\mathbf{p}_t$ 为"吸收后"的分布，则

$$\mathbf{p}_{t+1} = \mathbf{p}_t \mathbf{W}, \qquad f_i(t+1) = [\mathbf{p}_{t+1}]_{m_i}, \qquad \mathbf{p}_{t+1}(m_i) = 0,\ i \in \{1, 2\}. \tag{3}$$

因此总首达分布为 $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$，生存函数 $S(t) = \sum_i p_t(i)$ 满足 $S(t+1) = S(t) - f(t+1)$。

吸收马尔可夫链视角。 将转移矩阵写成

$$\mathbf{W} = \begin{pmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{R} \\ 0 & I \end{pmatrix}, \tag{4}$$

其中 $\mathbf{Q}$ 是"非吸收态"子链，$\mathbf{R}$ 给出一步进入两个吸收点的概率。令 $\mathbf{r}_i$ 是 $\mathbf{R}$ 中对应目标 m_i 的列，初始分布为 $\mathbf{p}_0$，则

$$f_i(t+1) = \mathbf{r}_i^\top \mathbf{Q}^t \mathbf{p}_0, \qquad f(t+1) = \mathbf{r}^\top \mathbf{Q}^t \mathbf{p}_0, \tag{5}$$

其中 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2$。生成函数形式为

$$\widetilde{f}_i(z) = z\, \mathbf{r}_i^\top (I - z\mathbf{Q})^{-1} \mathbf{p}_0. \tag{6}$$

等价地，生存函数为

$$S(t) = \mathbf{1}^\top \mathbf{Q}^t \mathbf{p}_0, \qquad f(t+1) = S(t) - S(t+1), \tag{7}$$

因此两目标首达完全由 $\mathbf{Q}$ 与两列 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 决定。若 $\mathbf{Q}$ 可对角化，$\mathbf{Q} = \mathbf{V}\,\mathbf{V}^{-1}$，则

$$f(t+1) = \sum_k c_k\, \lambda_k^t, \tag{8}$$

多个时间尺度（不同 $|\lambda_k|$）的模态权重可比时就会出现多峰。这给出了"**两目标吸收的完整数学机制**"：时间域上是 $\mathbf{Q}$ 的幂次叠加，频域上是 $(I - z\mathbf{Q})^{-1}$ 的谱结构。

与 Giuggioli 多目标公式的对应。 对任意图上的随机游走，单目标首达生成函数满足

$$\widetilde{F}_{i\to j}(z) = \frac{\widetilde{P}_i(j;z)}{\widetilde{P}_j(j;z)}. \tag{9}$$

两目标 splitting 首达可写为 2×2 行列式比值 [1]：若 $G_k = \widetilde{F}_{n_0\to m_k}(z)$，$F_{jk}$ 由目标间首达与回返项组成，则

$$\widetilde{F}_{n_0\to(m_1|m_2)}(z) = \frac{G_1F_{22} - F_{12}G_2}{F_{11}F_{22} - F_{12}F_{21}}, \tag{10}$$

另一目标对称可得，总首达为两者相加。对部分吸收 ρ_k，对角元为

$$F_{kk} = 1 + \frac{1-\rho_k}{\rho_k}\,[1 - R_{m_k}(z)], \tag{11}$$

其中 $R_{m_k}(z)$ 表示在不被另一目标吸收的条件下回到 m_k 的生成函数。在本报告的 $\rho_1 = \rho_2 = 1$ 情形下，$F_{11} = F_{22} = 1$，公式进一步简化。

多峰机理（直观图像）。 多峰来自**多条路径族/多时间尺度的叠加**：漂移会分裂为“逆漂移快峰”与“顺漂移慢峰”；shortcut 会分裂为“用 shortcut 的快通道”与“未用 shortcut 的慢通道”；两目标进一步对概率质量做 splitting，从而放大峰的可见性。

无 shortcut：漂移驱动的双峰

Case A/B（图 2–3）给出无 shortcut 情形的双峰示例，图 7 显示两目标分裂后的贡献。

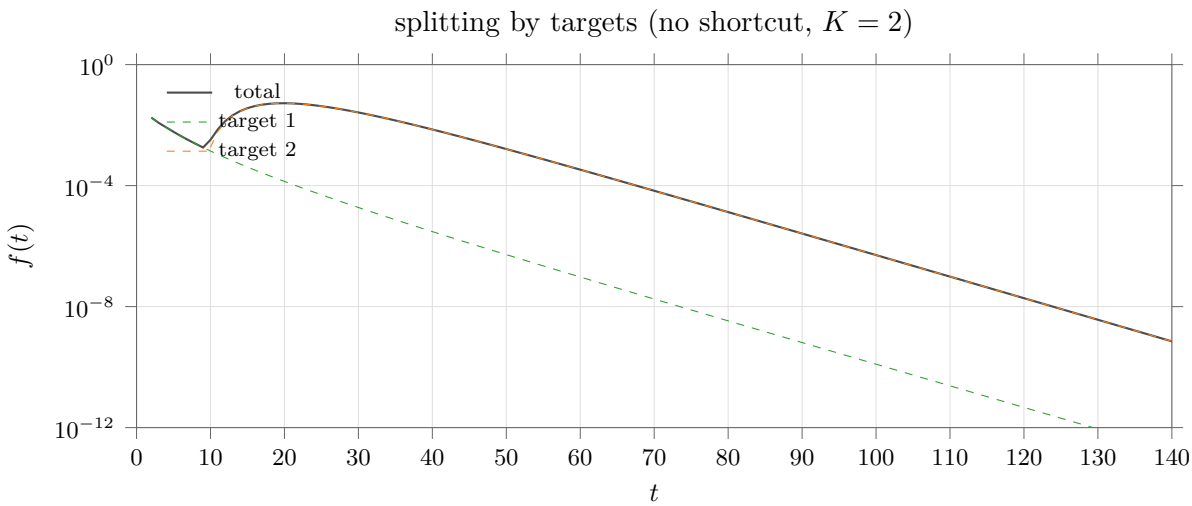

图 7: 两目标 splitting：总 FPT= 目标 1 分量 + 目标 2 分量。

有 shortcut：快/慢通道叠加

Case C/D（图 4–5）展示 selfloop 规则下的双峰例子（$K = 2$ 与 $K = 4$）。图 8 给出 (N, β) 的双峰相图（0= 无双峰，1=paper 双峰，2=macro 双峰）。

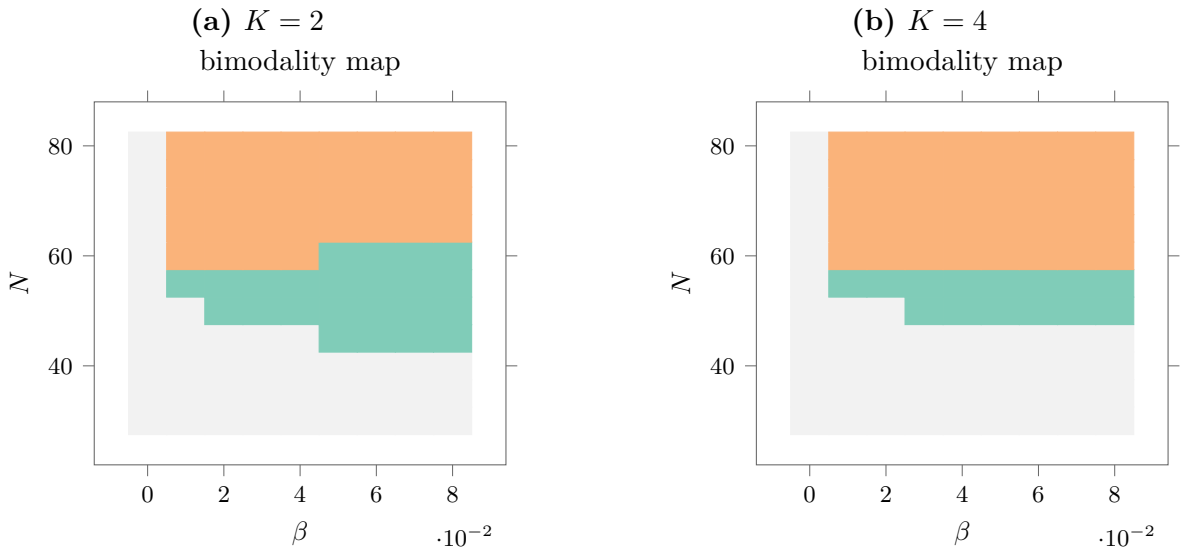

图 8: 双峰相图（0= 无双峰，1=paper，2=macro）。几何：src $= 5$, dst $= m_2$, $m_1 = \lfloor N/2 \rfloor$, $m_2 = m_1 + 1$。

三峰示例

Case E（图 6）展示了三峰例子：强漂移 + $K = 4$ 带来的 jump-over 使得“按圈数”的首达族群出现多峰列。

模型配置与复现

表 1 与表 2 汇总了报告中的代表性案例与峰信息。复现命令：

```
python3 scripts/reportctl.py run --report ring_two_target -- python3 code/two_target_report
python3 scripts/reportctl.py build --report ring_two_target --lang cn
```

表 1: 代表性案例配置（详见 `research/reports/ring_two_target/artifacts/data/model_configs.csv`）。

Case	N	K	q	g	β	targets
A_no_sc_K2	20	2	0.667	0.60	0.000	(18,10)
B_no_sc_K4	30	4	0.667	0.60	0.000	(27,15)
C_sc_K2	60	2	0.667	0.00	0.020	(30,31)
D_sc_K4	60	4	0.667	0.00	0.020	(30,31)
E_triple_K4	30	4	0.900	0.80	0.000	(29,20)

参考文献

[1] L. Giuggioli et al., *Multi-target search in bounded and heterogeneous environments: a lattice random walk perspective*, arXiv:2311.00464v2.

[2] A. Sarvaharman and L. Giuggioli, *Phys. Rev. E* 102, 062124 (2020).

表 2: 峰位置与判据（t_1 为最早峰，t_2 为最晚峰）。

Case	t_1	h_1	t_2	h_2	h_2/h_1	paper	macro
A_no_sc_K2	2	1.78e-02	20	5.30e-02	2.98	True	True
B_no_sc_K4	3	9.78e-03	20	3.73e-02	3.81	True	False
C_sc_K2	36	3.14e-04	387	8.02e-04	2.55	True	True
D_sc_K4	15	3.19e-04	169	1.84e-03	5.76	True	True
E_triple_K4	1	4.50e-02	43	4.17e-03	0.09	True	True